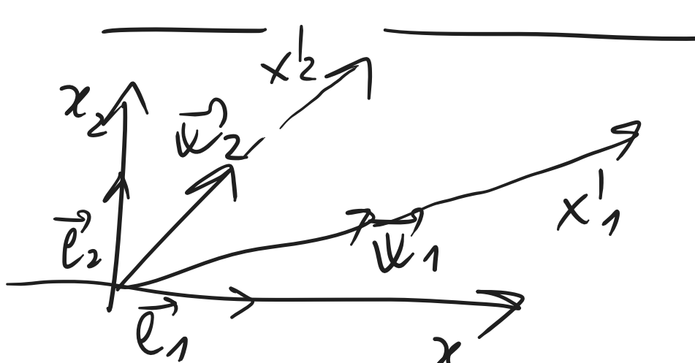
Matrici di rotazione e diagonalizzazione di matrici simmetriche

$n=2$ lavoriamo in $\mathbb{R}^2$



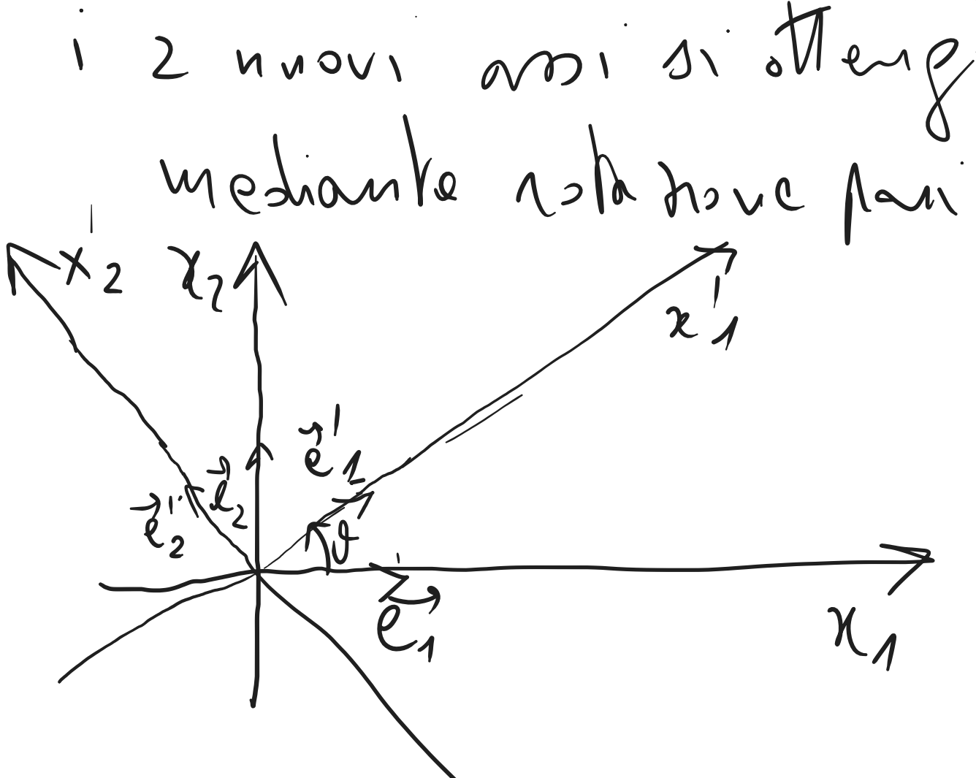
$X = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = x'_1\vec{w}_1 + x'_2\vec{w}_2$

$B' = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$ è base di $\mathbb{R}^2$, cioè $P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2]$ ha $\det(P) \neq 0$

VISTO: $X = P.X'$, o $X' = P^{-1}X$

Un caso speciale di questa situazione si ha quando i 2 nuovi assi si ottengono dagli assi di partenza mediante rotazione pari a un certo angolo ϑ:



$B' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2\}$ dove $\vec{e}'_1, \vec{e}'_2$ sono iversori degli assi ruotati

cioè $\vec{e}'_1 = \begin{bmatrix} \cos\vartheta \\ \sin\vartheta \end{bmatrix} \quad \vec{e}'_2 = \begin{bmatrix} -\sin\vartheta \\ \cos\vartheta \end{bmatrix}$

Quindi $P = [\vec{e}'_1, \vec{e}'_2] = \begin{bmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix}$

e quindi $X = P.X'$ come sopra

P soddisfa: (i) $P^{-1} = {}^tP$ (verifica semplice) ← esercizio

(ii) $\det P = 1$ (immediato)

Funziona in modo simile $\forall n \geq 2$

Def: Si dice che $P \in M_n(\mathbb{R})$ è una matrice ortogonale (si scrive $P \in O(n)$) se

${}^tP = P^{-1}$ e $\det(P) = \pm 1$

Se $\det P = 1$, si dice che P è una matrice ortogonale speciale, o matrice di rotazione:

scriveremo $P \in \underbrace{SO(n)}$

↑ matrici di rotazione di ordine n

Riassunto:

P matrice di rotazione di ordine n:

se (i) ${}^tP = P^{-1}$

(ii) $\det(P) = 1$

Fatto generale:

Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$ una matrice simmetrica (cioè ${}^tA = A$). Allora A è sempre diagonalizzabile e come matrice diagonalizzante P si può scegliere sempre una matrice di rotazione.

Cioè $\exists P \in SO(n)$ t.c. ${}^tP.AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$

$({}^tP = P^{-1})$

La costruzione di questa $P \in SO(n)$ avviene esattamente come visto nella costruzione della matrice diagonalizzante P, con la seguente unica differenza: bisogna scegliere basi ortonormali degli autospazi (non basi qualunque) e controllare $\det P = 1$

Es: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ${}^tA = A$ A simmetrica $\Rightarrow$ A diagonalizzabile

$\Rightarrow \exists \underline{P \in SO(3)}$ t.c. ${}^tP.AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$

$$p(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)[\lambda^2 - 1]$$

$= -(\lambda-1)^2(\lambda+1)$

$\lambda_1 = 1 \quad m_a(\lambda_1) = 2 = m_g(\lambda_1)$

$\lambda_2 = -1 \quad m_a(\lambda_2) = 1 = m_g(\lambda_2)$

Costruzione di $P \in SO(3)$ t.c.

${}^tP.A.P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ $\quad P = [\underbrace{\vec{w}_1, \vec{w}_2}_{\text{base o.n. di } V_{\lambda_1}}, \underbrace{\vec{w}_3}_{\text{base o.n. di } V_{\lambda_2}}]$

V_{λ_1} è definito da $\underbrace{(A - \lambda_1 I)X = \vec{0}}$, cioè: $A - \lambda_1 I = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ← ha $\rho = 1$

$\lambda_1 = 1$

$$\begin{cases} ~~-x_1 + x_2 = 0~~ \\ \boxed{x_1 - x_2 = 0} \\ ~~0 = 0~~ \end{cases}$$

$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ è base o.n. di V_{λ_1} ← verificare tutto

$\vec{w}_3$ si ricava da $\underbrace{(A - \lambda_2 I)X = \vec{0}}$, cioè $\lambda_2 = -1$, $A - \lambda_2 I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ← $\rho = 2$

$$\begin{cases} ~~x_1 + x_2 = 0~~ \\ x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$\vec{w}_3 = \operatorname{vers}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$

Conclusione:

$P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

controllo det P

$\det P = -1\begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{vmatrix} = -1(-1) = 1$ O.K.

Quindi questa $P \in SO(3)$, cioè è una matrice di rotazione di ordine 3, e soddisfa

$${}^tP.A.P = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & -1 \end{bmatrix} \quad ({}^tP = P^{-1})$$